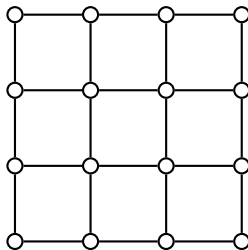


Lista de problemas para el segundo parcial

1. Tenemos un grafo rejilla de dimensiones $n \times n$, como el de la figura, dónde cada uno de sus vértices $u \in V$ tiene asociado un peso no negativo $w(u)$. Para $S \subseteq V$ definimos de la manera habitual su peso como $w(S) = \sum_{u \in S} w(u)$.



Queremos ver si es posible aproximar el problema de encontrar un conjunto independiente en la rejilla de peso máximo. Para ello considerad el esquema voraz que se inicia con $S = \emptyset$ y trata los vértices en algún orden. Un vértice u se añade a S si $S \cup \{u\}$ sigue siendo un conjunto independiente y en ese caso se elimina del grafo u y sus vecinos. Considerad los siguientes criterios, elegimos

- (a) el vértice de menor grado.
- (b) el vértice de menor peso.
- (c) el vértice de mayor peso.

Justificad si el algoritmo voraz, para cada una de estas tres reglas de selección, proporciona un algoritmo de aproximación polinómico de tasa constante. En caso de que la respuesta sea sí, proporcionad su tasa de aproximación y justificarla.

2. Considereu un graf no dirigit connex $G = (V, E)$, en el que cada aresta $e \in E$ té associat un cost $c_e \geq 0$ i cada vèrtex $i \in V$ un pes $p_i \geq 0$. Els valors c_e , per a $e = (u, v)$, representen el cost de no cobrir l'aresta e . El valor p_u és una estimació del cost d'incloure el vèrtex u en un conjunt.

Volem resoldre una variant del problema de la coberta de vèrtexs (vertex cover), el problema *coberta parcial de vèrtexs* en què busquem un conjunt S de vèrtexs que minimitzi el pes total dels seus vèrtexs, més el pes total de les arestes que S no cobreix.

Proporcioneu una 3-aproximació polinomial per a aquest problema que utilitzi la tècnica de relaxació i arrodoniment.

3. Considerad el problema del ejercicio 3.2 al que llamaremos CENTROS. El ejercicio 3.2 muestra una 2-aproximación polinómica para CENTROS. Considerad ahora la siguiente reducción a este problema desde DOMINATING SET (DS). Recordad que la entrada para DS es un par (G, k) y la pregunta es si G tiene un DS de tamaño k o menor. El conjunto de ciudades en $f((G, k))$ es el de vértices de G , el número de centros es k , y las distancias entre ciudades están definidas como sigue

$$d(u, v) = \begin{cases} 1 & (u, v) \in E(G), \\ 2 & (u, v) \notin E(G). \end{cases}$$

Podemos utilizar f para construir una Turing reducción de DS a CENTROS? Podemos utilizar f para obtener algún resultado de aproximabilidad/no aproximabilidad para CENTROS? Si es así, justifica la existencia o no de las tasas de aproximabilidad correspondientes.

4. In the 5-BOUNDED-DEGREE DELETION PROBLEM, we are given an undirected graph G and a positive integer k , and the task is to find at most k vertices whose removal decreases the maximum vertex degree of the graph to at most 5. Show that the problem is in FPT when parameterized by k .
5. Considereu el problema de la coberta de vèrtexs (min vertex cover). Hem vist com construir en temps polinomial una solució òptima x a la versió relaxada del problema de programació entera que el descriu. En aquesta sol·lució, $x_u \in [0, 1]$. Considereu els conjunts

$$\begin{aligned} S_1 &= \{v \in V \mid x_v > \frac{1}{2}\} \\ S_{\frac{1}{2}} &= \{v \in V \mid x_v = \frac{1}{2}\} \\ S_0 &= \{v \in V \mid x_v < \frac{1}{2}\} \end{aligned}$$

Demostreu que sota la parametrització natural, $(G[S_{\frac{1}{2}}], k - |S_1|)$ és un kernel. Dona una mida del kernel com a funció del paràmetre.

6. We have a social network modeling the interaction among members of a company. The social situation is modeled by an edge weighted undirected graph. The manager keeps as edge weights the *level of incongruity* among members which is a non negative number measuring the damage done during activities in which both members participated. The manager wants to split the members into two groups that will be assigned to two different activities. For doing so, the company defines the *incongruity of a group* as the sum of the level of incongruity of each pair of participants in the group. The goal of the manager is to find a splitting of all the members into two groups so that the sum of the incongruity of the two groups is minimized.
- (i) Provide a formalization of the problem.
 - (ii) Provide a FPT for the problem when parameterized by the treewidth of the graph.

7. Consider the following graph streaming algorithm

```
1: procedure PARTTREE(int  $n$ , stream  $s$ )
2:    $F = \emptyset$ ,  $x = 1$ 
3:   while not  $s.end()$  do
4:      $(u, v) = s.read()$ 
5:     if  $x$  then
6:       if  $F \cup \{(u, v)\}$  does not contain a cycle then
7:          $F = F \cup \{(u, v)\}$ 
8:       else
9:         if  $F \cup \{(u, v)\}$  contains an odd cycle then
10:           $x = 0$ 
11:   On query, report  $x$ 
```

- Analyze the performance of PARTTREE.
- Show that the answer to a query is 1 iff and only if the already seen graph is 2-colorable.
- Modify the algorithm so that in addition, when the answer is 1, it provides a valid 2-coloring of G . Justify the efficiency and correctness of your proposal.